

ME315 - Lista 03

Fernanda Caputo Borges, RA: 277153

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# conexão com SQL
con <- dbConnect (SQLite(), "me315.sqlite")
```

1

Exiba os valores de STATE e FEE da tabela PRESERVE mas sem duplicados.

```
SELECT DISTINCT STATE, FEE FROM PRESERVE
```

Table 1: 4 records

STATE	FEE
AZ	3
MT	0
AZ	0
MA	0

2

Exiba todos os valores de DNO na tabela EMPLOYEE. Não exiba valores duplicados.

```
SELECT DISTINCT DNO FROM EMPLOYEE
```

Table 2: 3 records

DNO
20
10
40

3

Execute as QUERYs a seguir. Examine as tabelas resultantes e faça as observações relevantes.

`SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE` `SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE`

`SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY`

```
SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 3: 6 records

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 4: 6 records

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY
```

Table 5: 6 records

DNO	SALARY
10	400
10	2000
20	2000
20	3000
20	9000
40	500

O primeiro comando exibe todas as linhas de DNO e SALARY da tabela EMPLOYEE. O segundo comando exibe os valores de DNO e SALARY da tabela EMPLOYEE, mas sem valores duplicados. O terceiro comando exibe os mesmos valores do segundo comando, porém organizados em ordem crescente de acordo com o SALARY, dentro de DNO.

4

Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural em Montana que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE  
WHERE STATE = 'MT' AND ACRES < 1000
```

Table 6: 2 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0

5

Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural cujo valor de ACRES esteja entre 1200 e 15000, inclusive.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE ACRES >= 1200 AND ACRES <= 15000
```

Table 7: 2 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

6

Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana que não possua taxa de entrada e seja maior que 10.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' AND FEE = 0 AND ACRES > 10000
```

Table 8: 1 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

7

Exiba todas as informações sobre as reservas naturais localizadas em Montana ou Massachusetts.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' OR STATE = 'MA'
```

Table 9: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

8

Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana ou qualquer reserva que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' OR ACRES < 1000
```

Table 10: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

9

Exiba o número e o nome de qualquer reserva natural que possua taxa de entrada que não seja igual a zero.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0
```

Table 11: 3 records

PNO	PNAME
5	HASSAYAMPA RIVER
80	RAMSEY CANYON
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK

10

Exiba o número e o nome das reservas naturais que não possuem taxa de entrada de US\$ 3,00 e não possuem taxa de US\$ 10,00.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 3 AND FEE <> 10
```

Table 12: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME
3	DANCING PRAIRIE
7	MULESHOE RANCH
40	SOUTH FORK MADISON
14	MCELWAIN-OLSEN
13	TATKON
9	DAVID H. SMITH
11	MIACOMET MOORS
12	MOUNT PLANTAIN
1	COMERTOWN PRAIRIE
2	PINE BUTTE SWAMP

11

Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no Arizona que não possua taxa de entrada, ou qualquer reserva que seja menor que 100 acres (independentemente de seus valores de STATE e FEE).

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE (STATE = 'AZ' AND FEE = 0) OR ACRES < 100
```

Table 13: 5 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

12

Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural que seja menor que 1.000 acres e tenha taxa de entrada de zero dólares ou esteja localizada no Arizona.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 1000 AND (FEE = 0 OR STATE = 'AZ')
```

Table 14: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0

13

Selecione todas as informações sobre qualquer reserva natural com taxa de entrada que não seja maior que zero, ou qualquer outra reserva, independentemente de sua taxa, que esteja localizada em Montana e seja maior que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT FEE > 0 OR (STATE = 'MT' AND ACRES > 1000)
```

Table 15: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

14

Exiba todas as informações sobre todas as reservas naturais, exceto aquelas reservas de Montana sem taxa de entrada.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT (STATE = 'MT' AND FEE = 0)
```

Table 16: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

15

As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

WHERE STATE = 'MA' AND (ACRES > 1000 OR FEE = 0.0)

WHERE (STATE = 'MA' AND ACRES > 1000) OR (STATE = 'MA' AND FEE = 0.0)

Sim, são logicamente equivalentes. Ambas exibem reservas localizadas em Massachusetts, ou maiores que 1000 acres ou sem taxa de entrada.

16

As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

WHERE STATE = 'MA' OR (ACRES > 1000 AND FEE = 0.0)

WHERE (STATE = 'MA' OR ACRES > 1000) AND (STATE = 'MA' OR FEE = 0.0)

Não são logicamente equivalentes. A primeira irá mostrar apenas reservas localizadas em Massachusetts (maiores que 1000 acres ou sem taxa de entrada). A segunda poderá mostrar, por exemplo, uma reserva maior que 1000 acres e sem taxa de entrada, mas não necessariamente localizada em Massachusetts.

17

As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

WHERE NOT (ACRES < 50 AND STATE = 'MA')

WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'

WHERE ACRES >= 50 OR STATE <> 'MA'

As cláusulas 1 e 3 são logicamente equivalentes. A segunda não. A primeira e terceira exibem reservas que não são menores que 50 acres ou que não estão localizadas em Massachusetts. A segunda exibe reservas que não são menores 50 acres e que não estão localizadas em Massachusetts.

18

As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

WHERE NOT (ACRES < 50 OR STATE = 'MA')

WHERE NOT ACRES < 50 OR NOT STATE = 'MA'

WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'

As cláusulas 1 e 3 são logicamente equivalentes. A segunda não. As cláusulas 1 e 3 exibem reservas que não são menores que 50 acres e que não são de Massachusetts. A 2 exibe reservas que não são menores que 50 acres ou que não são localizadas em Massachusetts.

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-30 19:25:45 -03"
```